

Unidad 2

Probabilidad y Variables Aleatorias

Probabilidad y Estadística 2025

Dra. Ma. Cecilia Ferrero
Prof. Lic. Sebastián Filipigh

Experimento Aleatorio

A.N. Kolmogorov (1950): Un experimento aleatorio es un proceso **cuyo resultado no puede predecirse de manera determinista**, pero es posible describir el conjunto de todos los resultados posibles.

William Feller (1968): Un experimento aleatorio es aquel en el que todos los resultados posibles están determinados de antemano, pero **el resultado particular de cualquier realización no puede predecirse con certeza**.

J.E. Freund (2010): Un experimento aleatorio es un proceso que se puede repetir indefinidamente bajo condiciones uniformes y que **tiene un conjunto bien definido de posibles resultados, pero el resultado individual es incierto**.

Experimento Aleatorio

- **Medir la vida útil de un microprocesador.** Se somete un lote de microprocesadores a pruebas de estrés térmico y eléctrico hasta que fallen. *Resultados posibles:* Tiempo en horas hasta el fallo de cada microprocesador.
- **Controlar la cantidad de defectos en circuitos electrónicos.** Se inspecciona un lote de placas electrónicas fabricadas para detectar defectos en la soldadura de los componentes. *Resultados posibles:* Número de puntos de soldadura defectuosos por cada placa inspeccionada.
- **Medir el tiempo de disolución de un comprimido.** Se mide el tiempo que tarda un comprimido efervescente en disolverse completamente en agua. *Resultados posibles:* Tiempo en segundos hasta la disolución total.

Espacio Muestral

El espacio muestral de un experimento es el **conjunto de todos los posibles resultados** de dicho experimento. Se denota S u Ω .

Ejemplo:

Se seleccionan al azar tres sensores de un sistema de monitoreo de signos vitales en una unidad de cuidados intensivos. Cada sensor es inspeccionado para verificar si funciona correctamente. Cada sensor puede estar en uno de dos estados: **Aprobado (A)** o **Rechazado (R)**. ¿Cuál es su espacio muestral?

Espacio Muestral:

$S = \{AAA, AAR, ARA, ARR, RAA, RAR, RRA, RRR\}$

Evento o Suceso

Un evento es **cualquier subconjunto de resultados** contenidos en el espacio muestral S . Un evento es SIMPLE si consiste en exactamente un resultado, y un evento es COMPUESTO si consiste en más de un resultado.

Seguimos con el ejemplo:

Evento 1: Los tres sensores son Aceptados

$$E1 = \{AAA\}$$

Evento 2: Al menos una pieza es rechazada

$$E2 = \{AAR, ARA, ARR, RAA, RAR, RRA, RRR\}$$

Evento o Suceso

ALGUNOS TIPOS DE EVENTOS

- El evento que contiene todos los posibles resultados del espacio muestral se llama **evento seguro**. Este evento siempre ocurre.
- El evento que no contiene ningún resultado del espacio muestral se denomina **evento imposible**. Este evento nunca ocurre.
- Si dos eventos A y B no pueden presentarse simultáneamente, decimos que son **eventos mutuamente excluyentes**.

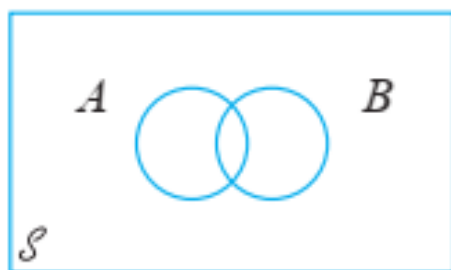
Evento o Suceso

ALGUNOS TIPOS DE EVENTOS

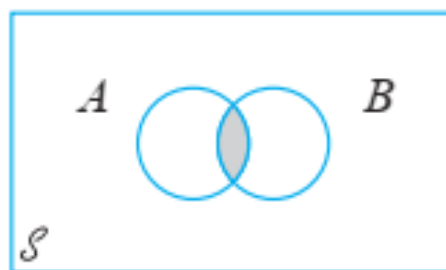
- El evento **complementario** de un evento A , denotado por A^c o A' , es el conjunto de todos los resultados del espacio muestral que no están en A .
- Los eventos A y B se dicen **independientes** si la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro.

Evento o Suceso

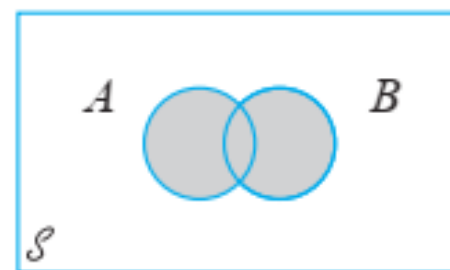
DIAGRAMAS DE VENN



(a) Diagrama de Venn de los eventos A y B



(b) La región sombreada es $A \cap B$



(c) La región sombreada es $A \cup B$



(d) La región sombreada es A'



(e) Eventos mutuamente excluyentes

Probabilidad

Dados un experimento y un espacio muestral, el objetivo de la probabilidad es asignar a cada evento A un número $P(A)$, llamado la probabilidad del evento A , el cual dará una **medida de la oportunidad de que A ocurrirá**.

Axiomas de la Probabilidad

1. Axioma de No Negatividad:

$P(A) \geq 0$ para cualquier evento A .

2. Axioma de Normalización:

$$P(S) = 1$$

3. Axioma de Adición:

Si A y B son *eventos mutuamente excluyentes*,

entonces $A \cap B = \phi \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Probabilidad

Pero....¿Cómo asignamos Probabilidad?

En una fábrica de tornillos se inspecciona un lote de 100 tornillos producidos en una línea de ensamblaje. Se sabe que, de esos 100 tornillos, 10 están defectuosos.

¿Cuál es la probabilidad de que, al seleccionar un tornillo al azar del lote, el tornillo esté defectuoso?

Probabilidad. Asignación Clásica

Esta regla se aplica en situaciones donde todos los resultados posibles del experimento son igualmente probables, en un espacio muestral finito o contable infinito. La Probabilidad de A es:

$$P(A) = \frac{n_A}{n}$$

donde:

- $P(A)$ es la probabilidad del evento A.
- n_A es el número de resultados favorables al evento A (es decir, el número de resultados en los que ocurre el evento A).
- n es el número total de resultados posibles en el espacio muestral.

Probabilidad. Asignación Frecuentista

En situaciones más generales, cuando consideramos la posibilidad de realizar un experimento un número infinito de veces, **la probabilidad de un evento A** se define como *el límite de la frecuencia relativa de ocurrencia del evento a medida que el número de experimentos tiende al infinito:*

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}$$

Probabilidad. Asignación Frecuentista

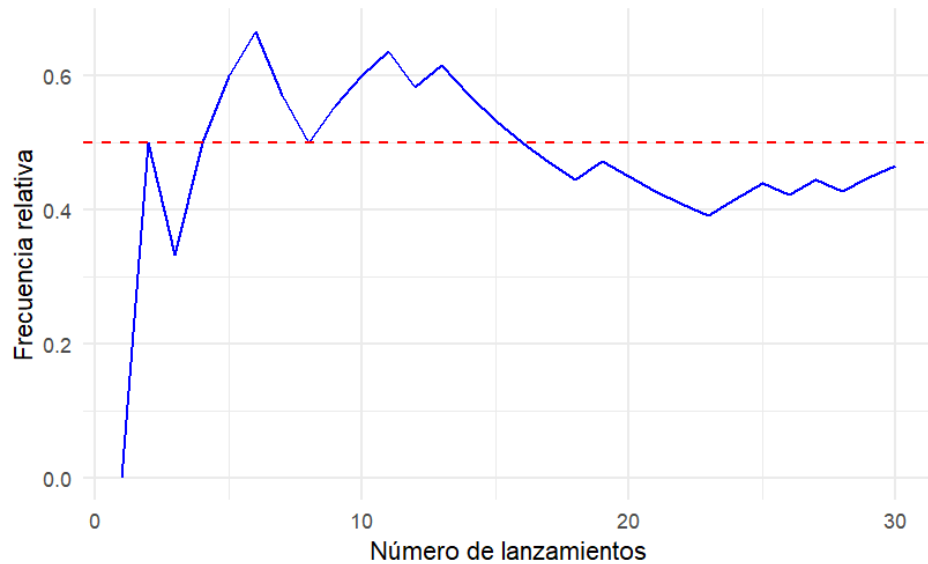
EJEMPLO:

Simulamos el lanzamiento de un dado para diferentes tamaños de muestra y graficamos la frecuencia relativa de obtener un número par en función del tamaño de la muestra.

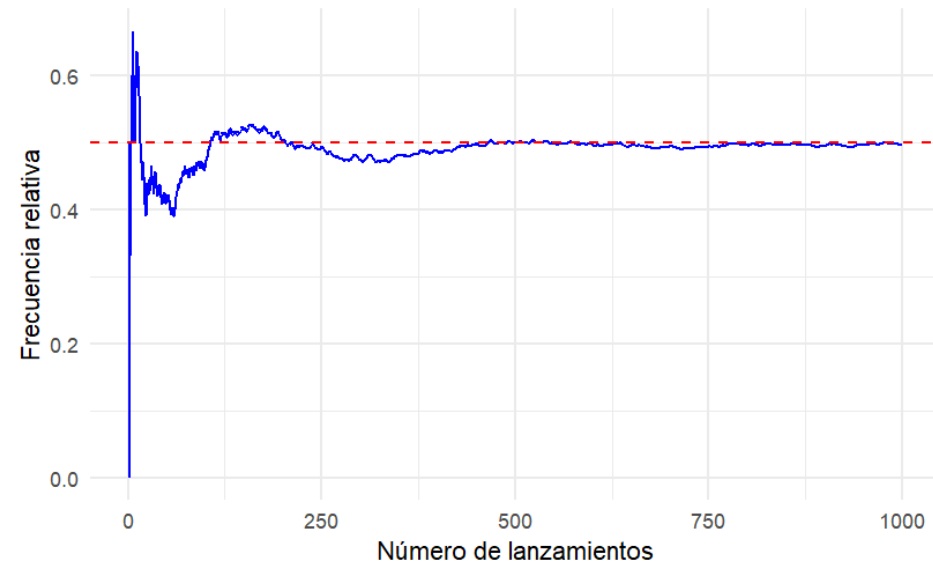
Analizar cómo esta frecuencia relativa se aproxima a la probabilidad teórica a medida que aumenta el número de repeticiones.

Probabilidad. Asignación Frecuentista

Frecuencia relativa de números pares



Frecuencia relativa de números pares



Probabilidad

Algunas Propiedades de la Probabilidad:

- $0 \leq P \leq 1$
- $P(S) = 1$
- Probabilidad del Evento Imposible

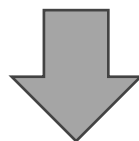
$$P(\emptyset) = 0$$

- Propiedad del Complemento:

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Suma de Probabilidades

Nos permite calcular la probabilidad de la **unión de dos** (o más) **eventos**



Eventos Mutuamente Excluyentes:

Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Eventos no Mutuamente Excluyentes:

Si $A \cap B \neq \emptyset$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Suma de Probabilidades

Ejemplo 1: Falla de Sensores en un Monitor de Signos Vitales

Un hospital utiliza un sistema de monitoreo de signos vitales con **dos sensores principales**, S1 y S2, para medir la frecuencia cardíaca de los pacientes.

La probabilidad de que falle el sensor S1 durante una medición es **0.04**, y la probabilidad de que falle el sensor S2 es **0.03**.

Los sensores están diseñados para operar de manera que si uno falla el otro sigue funcionando para garantizar el monitoreo, de manera que la probabilidad de que ambos fallen se considera nula **¿cuál es la probabilidad de que el sistema de monitoreo presente al menos una falla?**

Respuesta

$$P(\text{Falla del sistema}) = P(S1) + P(S2)$$

$$P(\text{Falla del sistema}) = 0.04 + 0.03 = 0.07$$

La probabilidad de que al menos uno de los sensores falle es **0.07 o 7%**.

Suma de Probabilidades

Ejemplo 2: Fallas en un Sistema de Control de Presión en una Planta Química

Una planta química cuenta con **dos sistemas independientes de control de presión**, C1 y C2, para regular la presión en un reactor.

La probabilidad de que el sistema C1 falle durante una operación es **0.05**. La probabilidad de que el sistema C2 falle es **0.06**. Existe una probabilidad de **0.02** de que ambos sistemas fallen simultáneamente debido a una sobrecarga en la red eléctrica. **¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los sistemas de control falle durante la operación?**

Respuesta:

$$P(\text{Al menos una falla}) = P(C1) + P(C2) - P(C1 \cap C2)$$

$$P(\text{Al menos una falla}) = 0.05 + 0.06 - 0.02 = 0.09$$

La probabilidad de que al menos uno de los sistemas de control falle es **0.09 o 9%**.

Probabilidad Condicional

Para dos eventos cualesquiera A y B con $P(B) > 0$, la **probabilidad condicional de A dado que B ha ocurrido** está definida por

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

donde:

- $P(A \cap B)$ es la probabilidad de la intersección de los eventos A y B
- $P(B)$ probabilidad de que ocurra B

Probabilidad Condicional

La probabilidad condicional mide la **probabilidad de que ocurra un evento A dado que ya ha ocurrido otro evento B**. Se denota como $P(A|B)$.

Regla de la Multiplicación: Nos va a permitir calcular la Probabilidad de la intersección de dos eventos

$$P(A \cap B) = P(A|B) \times P(B)$$

Probabilidad Condicional

Ejemplo 3: efectividad del mantenimiento preventivo en reducir fallas en un sistema industrial

Una fábrica tiene una flota de máquinas utilizadas en su proceso de producción. Se sabe que el 65% de las máquinas recibe mantenimiento preventivo regularmente y que el 45% presentan fallas en algún momento. Además, el 30% de las máquinas reciben mantenimiento preventivo y aun así presentan fallas.

- I. Si seleccionamos una máquina que presenta fallas (B), ¿Cuál es la probabilidad de que también haya recibido mantenimiento preventivo?
- II. Si seleccionamos una máquina que ha recibido mantenimiento preventivo (A), ¿Cuál es la probabilidad de que aun así presente fallas?

Probabilidad Condicional

Definimos los eventos:

$A = \{\text{La máquina recibe mantenimiento preventivo}\}$

$B = \{\text{La máquina presenta fallas}\}$

Nos dan:

$$P(A) = 0.65, \quad P(B) = 0.45 \text{ y } P(A \cap B) = 0.30$$

i.

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.30}{0.45} = 0.67$$

Es decir, el 67% de las máquinas que presentan fallas habían recibido mantenimiento preventivo.

ii.

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.30}{0.65} \approx 0.46$$

Independencia

La ocurrencia o no ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de ocurrencia de otro evento

Dos eventos A y B en un espacio muestral **son independientes *si y solo si***

$$P(A \mid B) = P(A)$$

Nota:

$$P(A|B) = P(A) \Rightarrow P(B \mid A) = P(B)$$

¿Qué podemos decir del ejemplo del mantenimiento preventivo (ejemplo 3)?

Probabilidad Condicional e Independencia

Regla de la Multiplicación

Eventos Dependientes

Cuando los eventos A y B son dependientes, la probabilidad de que ambos eventos ocurran se calcula utilizando la probabilidad condicional

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

Eventos Independientes: ?

Cuando los eventos A y B son independientes, la probabilidad de que ambos eventos ocurran simultáneamente se calcula multiplicando sus probabilidades individuales

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Probabilidad Condicional e Independencia

EJEMPLO 4: Fiabilidad de un componente en un motor de aeronave

En una empresa aeroespacial, se está evaluando un nuevo diseño de una turbina para motores de aviones. La turbina debe pasar dos pruebas clave antes de ser aprobada para su uso.

Prueba de resistencia térmica: Se somete la turbina a temperaturas extremas para verificar su integridad estructural. La probabilidad de que pase esta prueba es del **85 %**.

Prueba de rendimiento aerodinámico: Si la turbina ha pasado la prueba de resistencia térmica, se evalúa su desempeño en condiciones de operación real. La probabilidad de que supere esta prueba, dado que pasó la primera, es del **95 %**.

¿Cuál es la probabilidad de que la turbina pase ambas pruebas?

Tablas de Contingencia

La firma Cementera del Centro S.A. busca determinar en qué sector de sus clientes se originan los reclamos y su relación con el tipo de reclamo. Utilizando registros históricos, la empresa quiere analizar si el tipo de reclamo es independiente del destino del hormigón para evaluar si todos los segmentos de cliente comparten la misma percepción sobre las expectativas no satisfechas.

Las proporciones que surgen del análisis de los datos históricos son:

Tablas de Contingencia

Tabla de Contingencia

Origen del Reclamo	Destino			TOTAL
	Vivienda	Pavimento	Obras Civiles	
Distribución	0,17	0,05	0,22	0,44
Elaboración	0,13	0,07	0,36	0,56
TOTAL	0,30	0,12	0,58	1,00

Tablas de Contingencia

Origen del Reclamo	Destino			TOTAL
	Vivienda (V)	Pavimento (P)	Obras Civiles (O)	
Distribución (D)	0,17	0,05	0,22	0,44
Elaboración (E)	0,13	0,07	0,36	0,56
TOTAL	0,30	0,12	0,58	1,00

Probabilidades Conjuntas (Intersecciones) Ej: $P(D \cap O) = 0,22$

Probabilidades Marginales Ej: $P(D) = 0,44$ y $P(P) = 0,12$

Probabilidades Total = 1

¿Cómo se puede determinar la independencia del origen del reclamo con el destino del hormigón?